

Schwenteck, Paul

Lehrveranstaltung

Signalverarbeitung

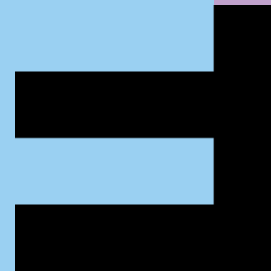
Elektronik und Informationstechnologie
Bachelor, 4. Semester





Grundkurs Mobilfunk und Mobile Business :: Anwendungen, Technologien, Geschäftsfelder /

Grundlagen Mobilfunk



FEB
2025

ESSENTIAL DIGITAL HEADLINES

OVERVIEW OF THE ADOPTION AND USE OF CONNECTED DEVICES AND SERVICES



TOTAL
POPULATION



we
are
social

8.20
BILLION

URBANISATION

58.1%

UNIQUE MOBILE
PHONE SUBSCRIBERS



Meltwater

5.78
BILLION

vs. POPULATION

70.5%

INDIVIDUALS USING
THE INTERNET



KEPIOS

5.56
BILLION

vs. POPULATION

67.9%

SOCIAL MEDIA
USER IDENTITIES



5.24
BILLION

vs. POPULATION

63.9%

FEB
2025

EUROPE

OVERVIEW OF THE ADOPTION AND USE OF CONNECTED DEVICES AND SERVICES

NOTE: SIGNIFICANT REVISIONS TO SOURCE DATA MEAN THAT FIGURES SHOWN HERE ARE **NOT COMPARABLE** WITH PREVIOUS REPORTS. SEE THE IMPORTANT NOTES AT THE START OF THIS REPORT FOR DETAILS.

TOTAL POPULATION



we
are
social

745

MILLION

YEAR-ON-YEAR CHANGE

-0.08%

-593 THOUSAND

URBANISATION

76.0%

CELLULAR MOBILE CONNECTIONS



Meltwater

1.10

BILLION

YEAR-ON-YEAR CHANGE

-0.3%

-3.8 MILLION

TOTAL vs. POPULATION

148%

INTERNET USERS



Meltwater

693

MILLION

YEAR-ON-YEAR CHANGE

-0.08%

-556 THOUSAND

TOTAL vs. POPULATION

93.0%

ACTIVE SOCIAL MEDIA USERS



553

MILLION

YEAR-ON-YEAR CHANGE

-1.4%

-7.7 MILLION

TOTAL vs. POPULATION

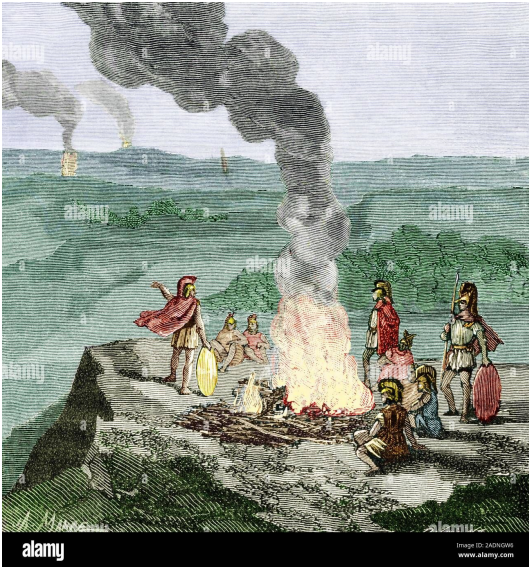
74.2%

SOURCES: U.N.; GOVERNMENT AUTHORITIES; GSMA INTELLIGENCE; ITU; EUROSTAT; CNNIC; KANTAR & IAMA; PLATFORM RESOURCES; OCDH; BETA RESEARCH CENTER; KEPIOS ANALYSIS. **ADVISORY:** SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES MAY **NOT** REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS. **COMPARABILITY:** SOURCE CHANGES AND BASE REVISIONS. FIGURES ARE **NOT COMPARABLE** WITH PREVIOUS REPORTS. GLOBAL DATASETS MAY USE DIFFERENT SOURCES vs. COUNTRY AND REGIONAL DATA, SO SUMS MAY NOT MATCH. **IMPORTANT:** NEGATIVE VALUES MAY INDICATE SOURCE DATA CORRECTIONS, AND **MAY NOT** REPRESENT DECREASES IN THE RELEVANT METRIC. WHERE YEAR-ON-YEAR CHANGE IS "N/A". COMPARISONS WITH HISTORICAL DATA WILL PRODUCE **INACCURATE RESULTS**. PLEASE SEE **NOTES ON DATA**.

Geschichte des Mobilfunks



Geschichte der Mobilkommunikation



spuno - Fotolia.com

#21692294



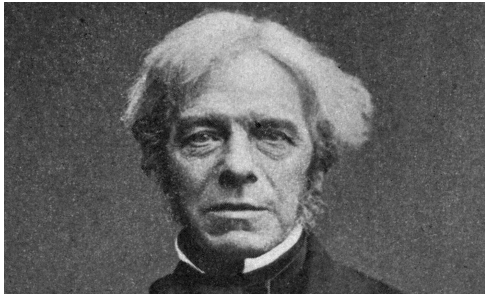
A	B	C	D	E	F
T	Y	F	U	T	Y
G	H	I	K	L	M
T	Y	T	U	T	Y
N	O	P	Q	R	S
T	Y	T	U	T	Y
T	U	V	W	X	Y
Z	&	1	2	3	4
T	Y	T	U	T	Y
5	6	7	8	9	10
T	Y	T	U	T	Y

Geschichte der Mobilkommunikation



A	B	C	D	E	F
G	H	I	K	L	M
N	O	P	Q	R	S
T	U	V	W	X	Y
Z	&	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10

Pioniere des Mobilfunks



Michael Faraday
1831

Entdeckt die
elektromagnetische Induktion –
die Basis aller modernen
Kommunikations-technologie



James C. Maxwell
1860er

Beweist mathematisch: Licht ist
eine elektromagnetische Welle
– mit 300.000 km/s.

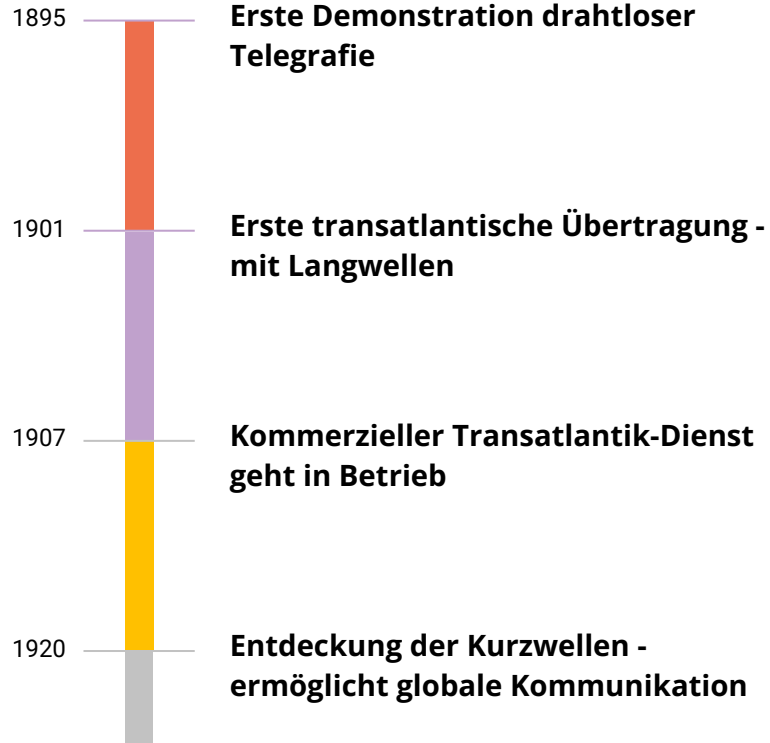


Heinrich Hertz
1888

Erster experimenteller
Nachweis elektromagnetischer
Wellen – in einem Hörsaal in
Karlsruhe

Guglielmo Marconi

(1874 - 1937)





Langwellen

Ausbreitung:

Bodenwelle – folgt der Erdkrümmung

Reichweite:

Sehr große Reichweite

Einschränkung:

Riesige Antennen nötig, hohe Sendeleistung

Einsatz:

Transatlantik-Telegrafie (Marconi, 1901)



Kurzwellen

Ausbreitung:

Reflexion an Ionosphäre & Erdoberfläche

Reichweite:

Global – 'rund um die Welt'

Einschränkung:

Abhängig von Ionosphärenzustand

Einsatz:

Weltweiter Rundfunk & Kommunikation (ab 1920)



Ultrakurzwellen

Ausbreitung:

Ähnlich Licht – Sichtverbindung nötig

Reichweite:

Begrenzt, aber hohe Kapazität

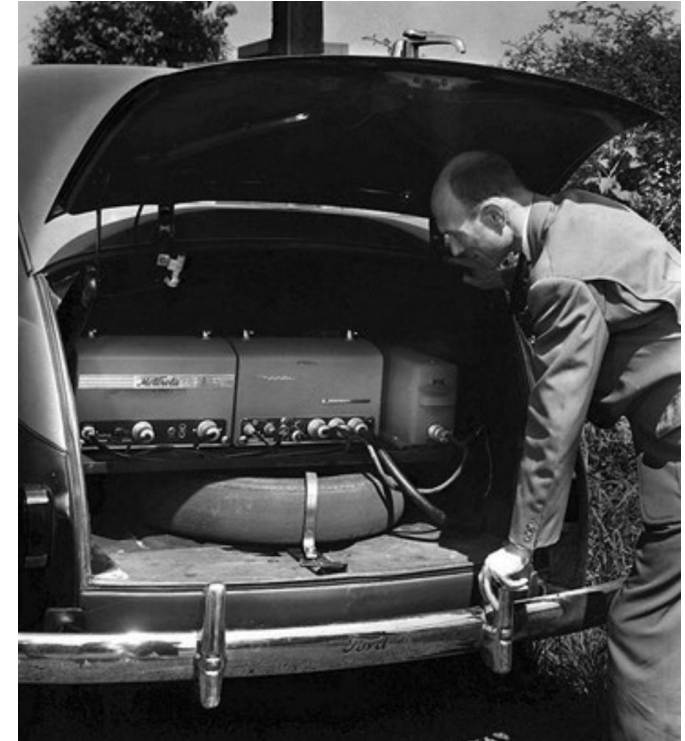
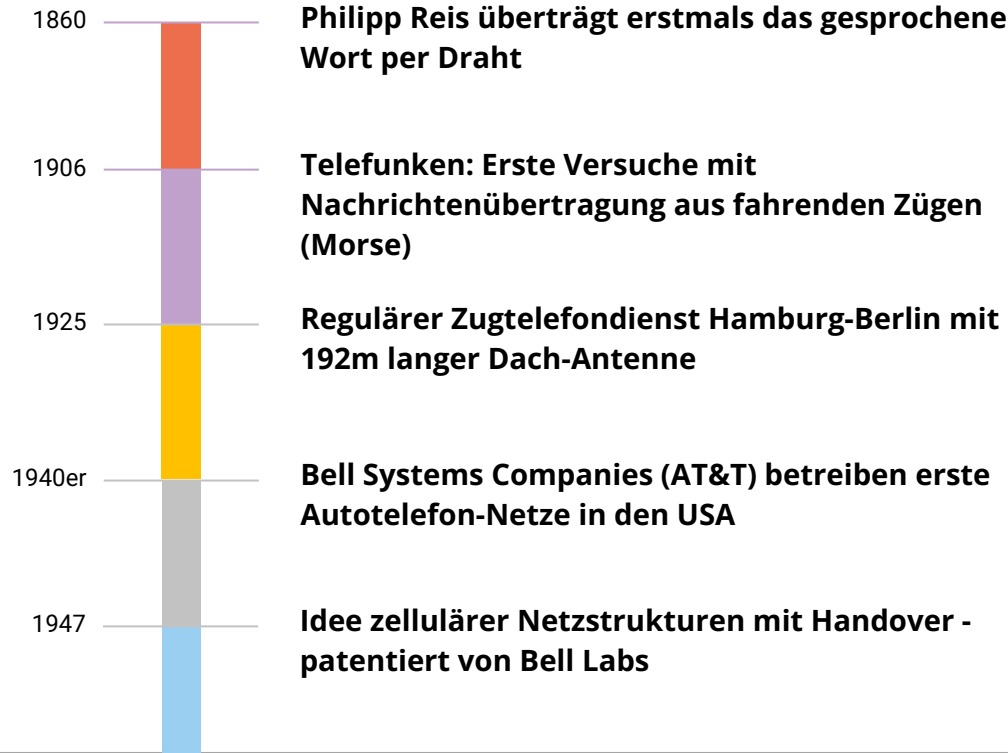
Einschränkung:

Sichtlinie zwischen Sender & Empfänger

Einsatz:

Moderner Mobilfunk (GSM, LTE, 5G)

Vom Zugsekretariat zum Autotelefon



Vom Zugsekretariat zum Autotelefon



A-Netz - öffentlich beweglicher Landfunkdienst

- Deutsche Bundespost ab 1958
- 156-174 MHz, 136 Funktürme
- Kosten Gerät 10.000 - 15.000 DM + 270 DM/Monat
- Max. 11.000 Teilnehmer
- Abschaltung in 1977 mit nur 800 Nutzern
- Rufnummern begannen mit 01 → bis heute tradition (Österreich mit 06)
- Anrufer mussten Aufenthaltsbereich kennen → kein Auto-Handover



Der Weg zum zellulären Netz

NMT - Nordic Mobile Telephony

Schweden, Norwegen, Finnland + Ericsson & Nokia

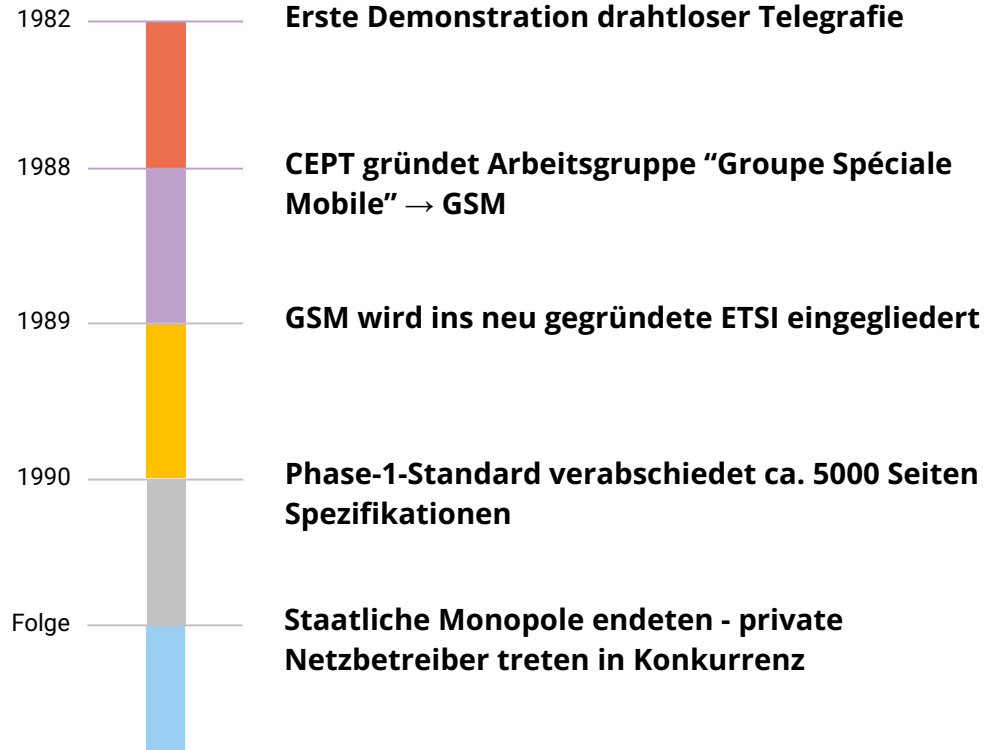
- **Erstes zelluläres Mobilfunknetz**
- **Automatischer Handover bei Zellwechsel**
- **Roaming von Anfang an**
- **Offener Standard**
- **Erstes NMT-Netz 1981 in Saudi-Arabien**
- **1981: Bereits 110.000 Teilnehmer in Skandinavien**
- **Grundstein für Nokia & Ericssons Weltmarkt-Dominanz**

C-Netz - Deutschlands Sonderweg

Ab 1985 Siemens für Deutsche Bundespost

- **Telekarte → Vorläufer der SIM-Karte**
- **Erstmals flexible Zellgrößen**
- **Datenübertragung mit 1 Kbit/s**
- **Wiedervereinigung 1989: Zuwachs auf 850.000 Nutzer**
- **Proprietärer Standard → kein internationaler Erfolg**

GSM - Groupe Spéciale Mobile



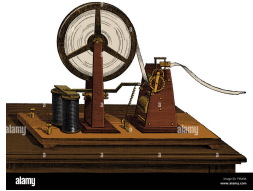
Ergebnis

- Roaming weltweit
- Günstiger Wettbewerb
- Innovationen
- SIM-Karte
- Globaler Markt

Die Telegrafie



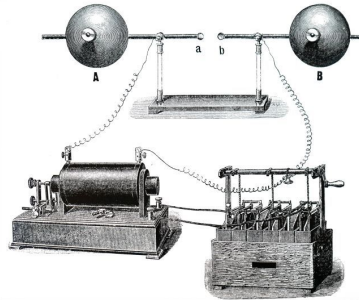
1831: Michael Faraday
elektromagnetische
Induktion



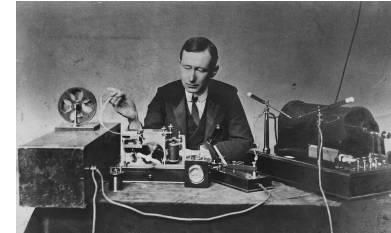
1888: Heinrich Hertz
weist Funkwellen
nach

1901: erste
transatlantische
Übertragung

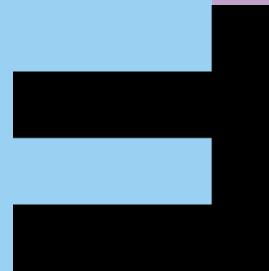
1844: Samuel Morse
erster elektrischer
Telegraf
(Kabelgebunden)



1895: Guglielmo
Marconi drahtlose
Telegrafie



Mobilfunknetz



Mobilfunknetze vs. Festnetz

Gemeinsamkeiten

- Bereitstellung von Sprach- und Datendiensten (Telefonie, Nachrichten, **Internet**)
- Ähnliche **Netzarchitektur**
 - Kernnetz (**Core Network**): Vermittlung, Weiterleitung und Speicherung von Daten
 - Zugangsnetz (**Access Network**): Verbindung der Nutzer mit dem Kernnetz

Festnetz

- Zugang über fest installierte Kabelverbindung (statisch)
- Teilnehmer über physische Leitung identifiziert
- Netzbetreiber geht vom festen Standort des Nutzers aus

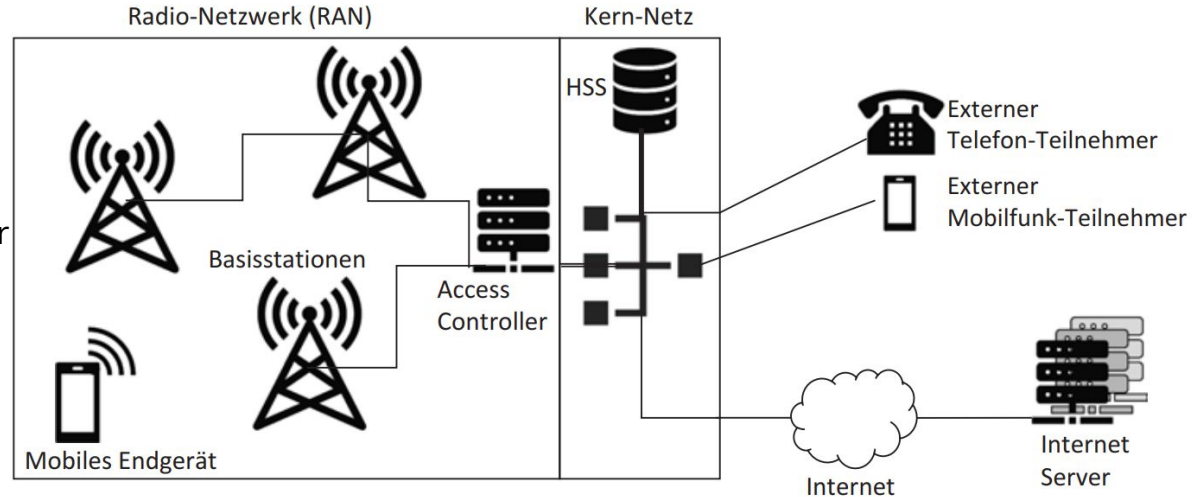
Besonderheiten von Mobilfunknetzen

Mobiler Netzzugang

- Nutzung des Netzes unabhängig vom Aufenthaltsort
- Zugang über **Basisstationen** (Funkstationen) mit Antennen
- Kommunikation zwischen **Endgerät und Basisstation über Funksignale**

Netzstruktur

- **Basisstationen** über Übertragungsstrecken mit dem **Kernnetz** verbunden
- **Zugriffssteuerung**
- **Teilnehmeridentifikation** über den Home Subscriber Server
- **Kernnetz** ist mit dem Internet verbunden



Radio Access Network (RAN) - Komponenten

Grundidee

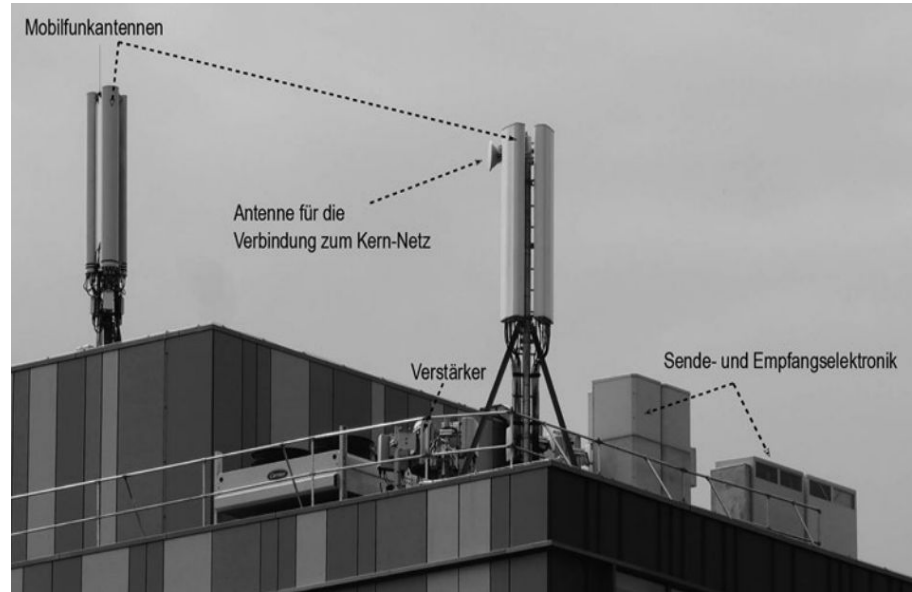
- Öffentlich sichtbarer Teil des Mobilfunknetz
- Besteht aus Basisstationen, Antennen und Verbindungsstrecken

Infrastruktur

- Deutschland / Österreich ca. 85.000 / 18.000
- Verbindung zum Kernnetz über:
 - Standleitung
 - Richtfunkverbindung

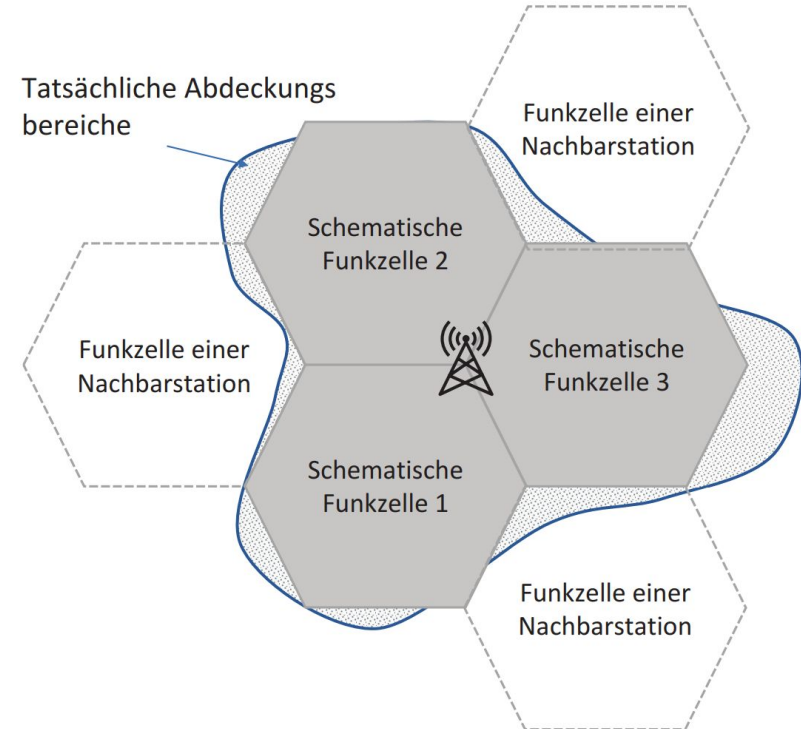
Zentrale Steuerung

- **Access Controller**
 - Bündelt und steuert Datenverkehr
 - Schnittstelle zwischen RAN und Kernnetz
 - Abhängig von Mobilfunktechnologie



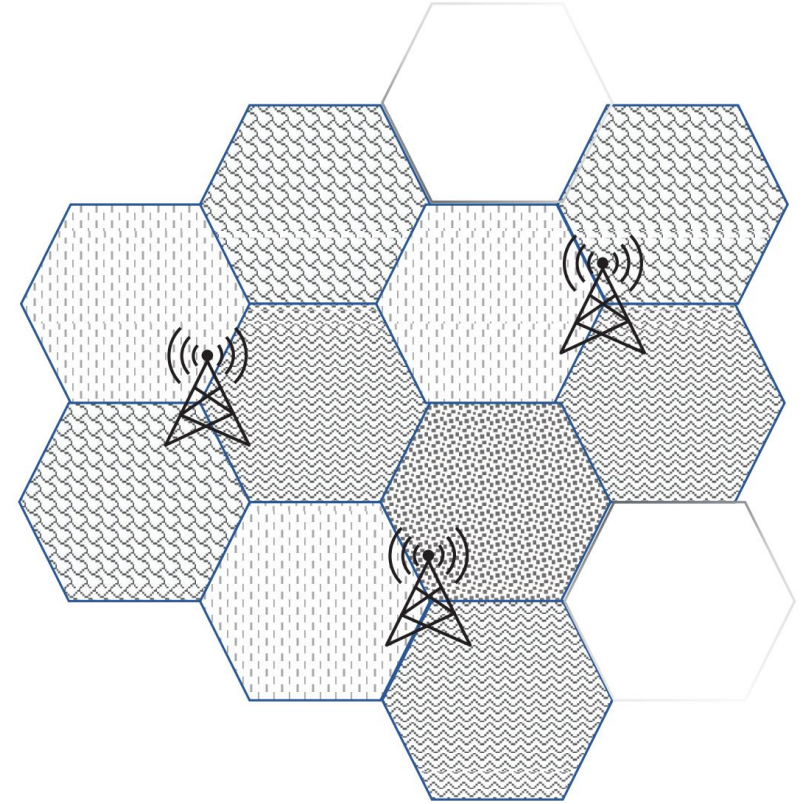
Mobilfunkzelle

- Jede Antenne erzeugt eine eigene **Funkzelle**
- Typen
 - **Rundstrahler** → kreisförmige Abdeckung
 - **Sektorantennen** → 3 Sektoren a 120°



Mobilfunkzelle

- Jede Antenne erzeugt eine eigene **Funkzelle**
- Typen
 - **Rundstrahler** → kreisförmige Abdeckung
 - **Sektorantennen** → 3 Sektoren a 120°



Radio Access Network (RAN) - Funkabdeckung

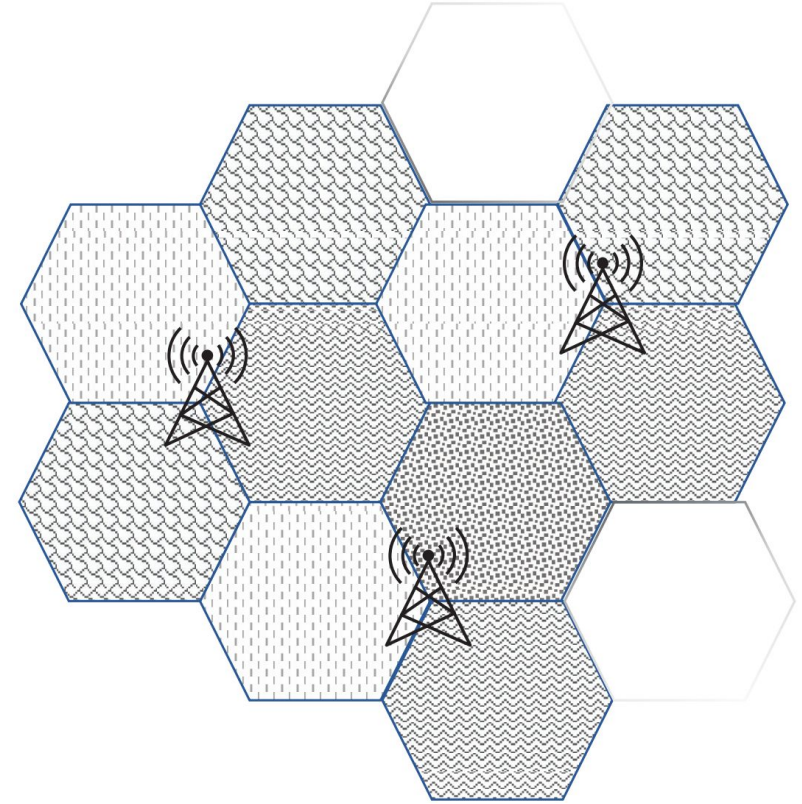


Mobilfunkzelle

- Jede Antenne erzeugt eine eigene **Funkzelle**
- Typen
 - **Rundstrahler** → kreisförmige Abdeckung
 - **Sektorantennen** → 3 Sektoren a 120°

Zellstruktur

- Theoretisch: sechseckige Zellen
- Realität: Form abhängig von
 - Gelände, Bebauung, Umwelt



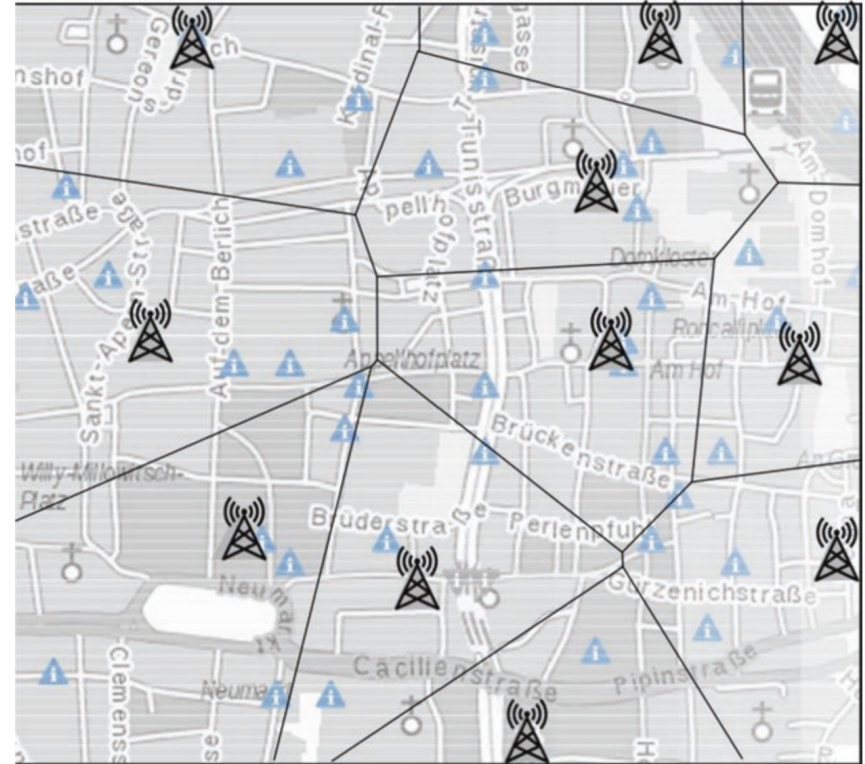
Radio Access Network (RAN) - Funkabdeckung

Mobilfunkzelle

- Jede Antenne erzeugt eine eigene **Funkzelle**
- Typen
 - **Rundstrahler** → kreisförmige Abdeckung
 - **Sektorantennen** → 3 Sektoren a 120°

Zellstruktur

- Theoretisch: sechseckige Zellen
- Realität: Form abhängig von
 - Gelände, Bebauung, Umwelt



Radio Access Network (RAN) - Funkabdeckung

Mobilfunkzelle

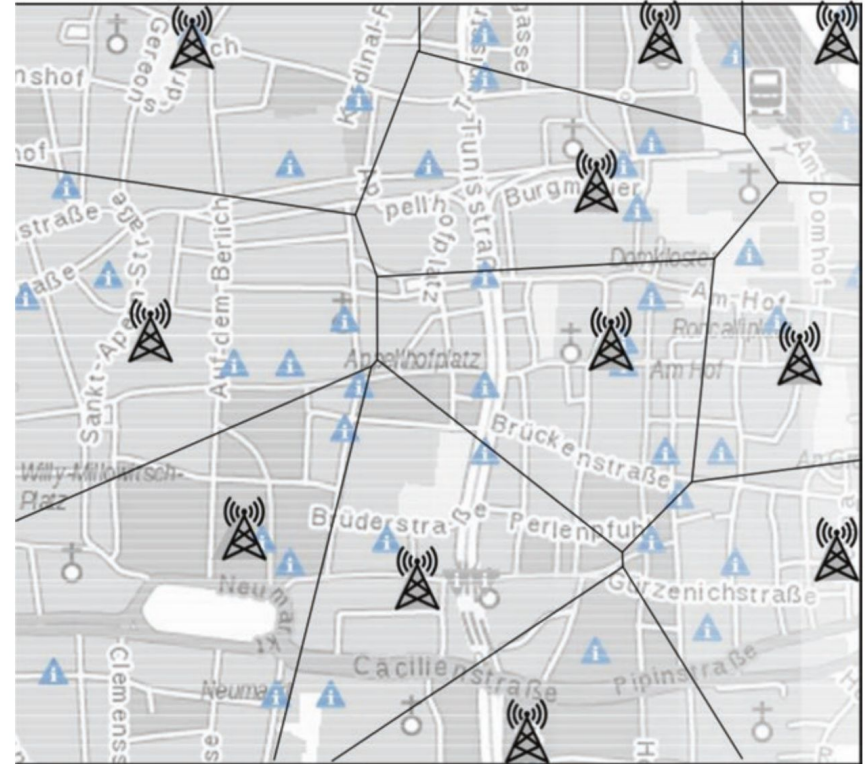
- Jede Antenne erzeugt eine eigene **Funkzelle**
- Typen
 - **Rundstrahler** → kreisförmige Abdeckung
 - **Sektorantennen** → 3 Sektoren a 120°

Zellstruktur

- Theoretisch: sechseckige Zellen
- Realität: Form abhängig von
 - Gelände, Bebauung, Umwelt

Mobilität im RAN

- Endgeräte wechseln Zellen → **Handover**
- Ziel: unterbrechungsfreie Verbindung



Core Network

Hauptfunktionen

- **Steuerung des RAN**
- **Authentifizierung**
- **Access Control**
- **Mobilitätsmanagement**
 - Standortverfolgung der Endgeräte
 - Steuerung von Handover
- **Abrechnung (Billing)**
 - Erfassung der genutzten Dienste
- **Weitere Aufgaben**
 - Speicherung von Zugriffs- und Positionsdaten (gesetzliche Vorgaben)
 - Schnittstelle für Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden

Hauptfunktionen

- **Steuerung des RAN**
- **Authentifizierung**
- **Access Control**
- **Mobilitätsmanagement**
 - Standortverfolgung der Endgeräte
 - Steuerung von Handover
- **Abrechnung (Billing)**
 - Erfassung der genutzten Dienste
- **Weitere Aufgaben**
 - Speicherung von Zugriffs- und Positionsdaten (gesetzliche Vorgaben)
 - Schnittstelle für Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden

Home Subscriber Server (HSS)

- **Authentifizierung & Autorisierung** der Nutzer
- Speicherung von
 - Teilnehmerdaten (IMSI)
 - Tarifynformationen
 - Zugangsdaten & Verschlüsselung
 - Aktueller Aufenthaltsort

Core Network

Hauptfunktionen

- **Steuerung des RAN**
- **Authentifizierung**
- **Access Control**
- **Mobilitätsmanagement**
 - Standortverfolgung der Endgeräte
 - Steuerung von Handover
- **Abrechnung (Billing)**
 - Erfassung der genutzten Dienste
- **Weitere Aufgaben**
 - Speicherung von Zugriffs- und Positionsdaten (gesetzliche Vorgaben)
 - Schnittstelle für Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden

Home Subscriber Server (HSS)

- **Authentifizierung & Autorisierung** der Nutzer
- Speicherung von
 - Teilnehmerdaten (IMSI)
 - Tarifynformationen
 - Zugangsdaten & Verschlüsselung
 - Aktueller Aufenthaltsort

IMSI wird auch auf der SIM Karte gespeichert



IMEI *#06# zum **Sperrern** von gestohlenen Endgeräten oder **Authentifizierung** (mehrfach Accounts)

IMSI

Feld:	Region	Land	Netz	Teilnehmer-Kennung
Feldlänge:	1 Ziffer	2 Ziffern	2 Ziffern	Bis 10 Ziffern
Beispiel:	2	62	01	2233445678
Erläuterung:	<i>Regionen:</i> 2 Europa, 3 Nordamerika, 4 Asien, 5 Australien, 6 Afrika	262 Deutschland, 232 Österreich, 228 Schweiz, 310 bis 316 USA, 460, 461 China	<i>Netze in Deutschland:</i> 01, 06: T-Mobile, 02, 04: Vodafone, 03, 07: O2.	

IMEI

Feld-Name	TAC Type Allocation Code		SNR	CD	SVN
Feld-Bedeutung	Kennzeichnung des Modells		Seriennummer des Herstellers	Prüfziffer	Software Version
Subfeld-Name	Organisation	Hersteller & Modell			
(Sub)-Feld- Länge	2	6	6	2	2
Beispiel	35 (UK)	660508 (Apple iPhone SE)	372832	Nicht ans Netz übertragen Im Display angezeigt	

Identifikation und Anmeldung im Netz

Nach Einschalten / Verbindungsverlust

- Endgerät liest von der SIM-Karte die Netz-ID und IMSI

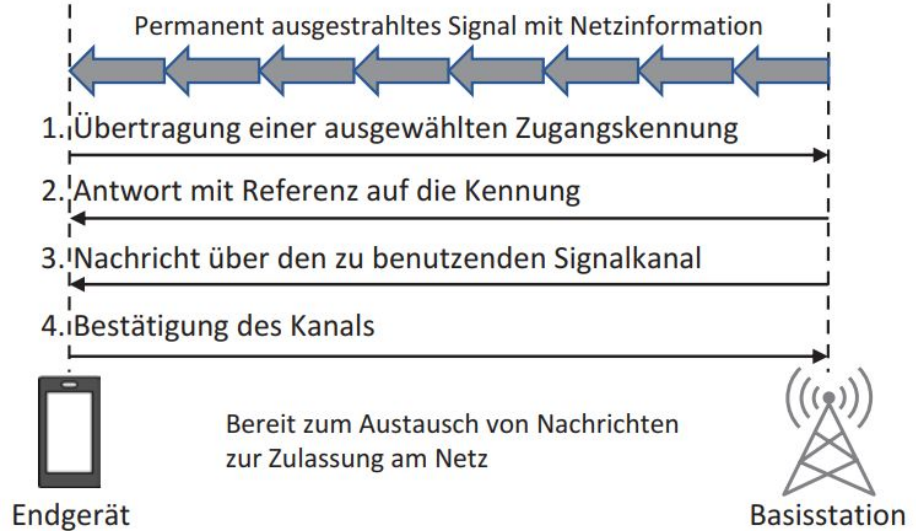
Netzsuche

- Scan nach verfügbaren Mobilfunknetzen
- Zuletzt genutztes Netz bevorzugt
- Ohne Vorwissen kann Suche Minuten dauern

Signalauswahl

- Auswahl meist nach **stärkstem** Empfangssignal
- Basisstation sendet **Pilotsignale**

Anmeldung



Teilnehmer-Authentifizierung

Endgerät sendet:

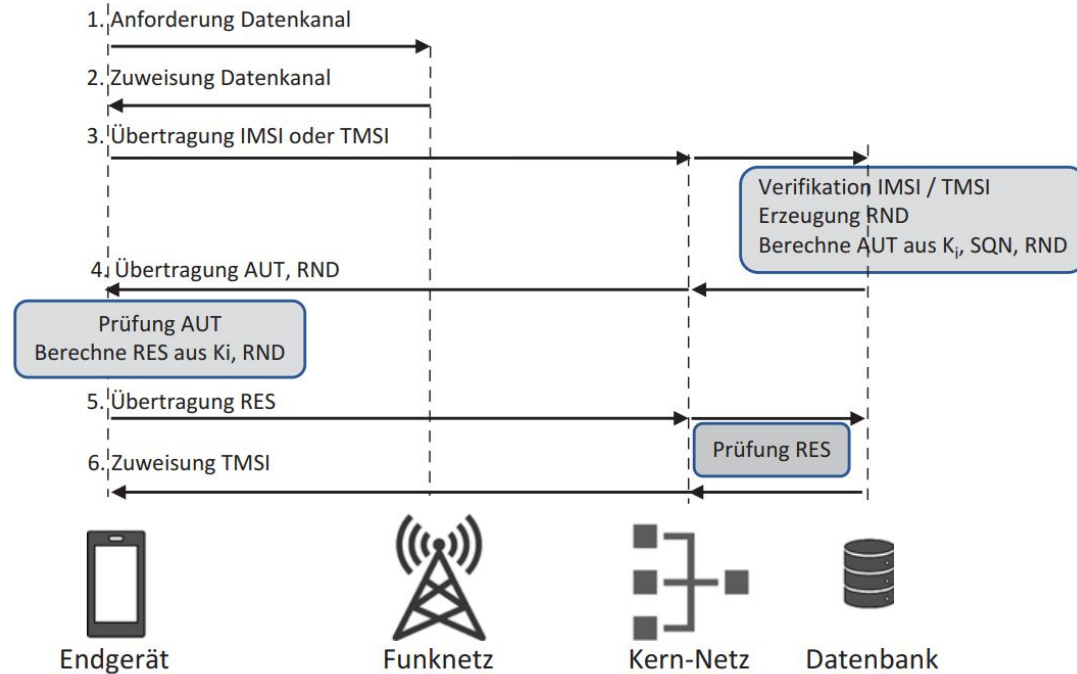
- **IMSI und IMEI**

HSS

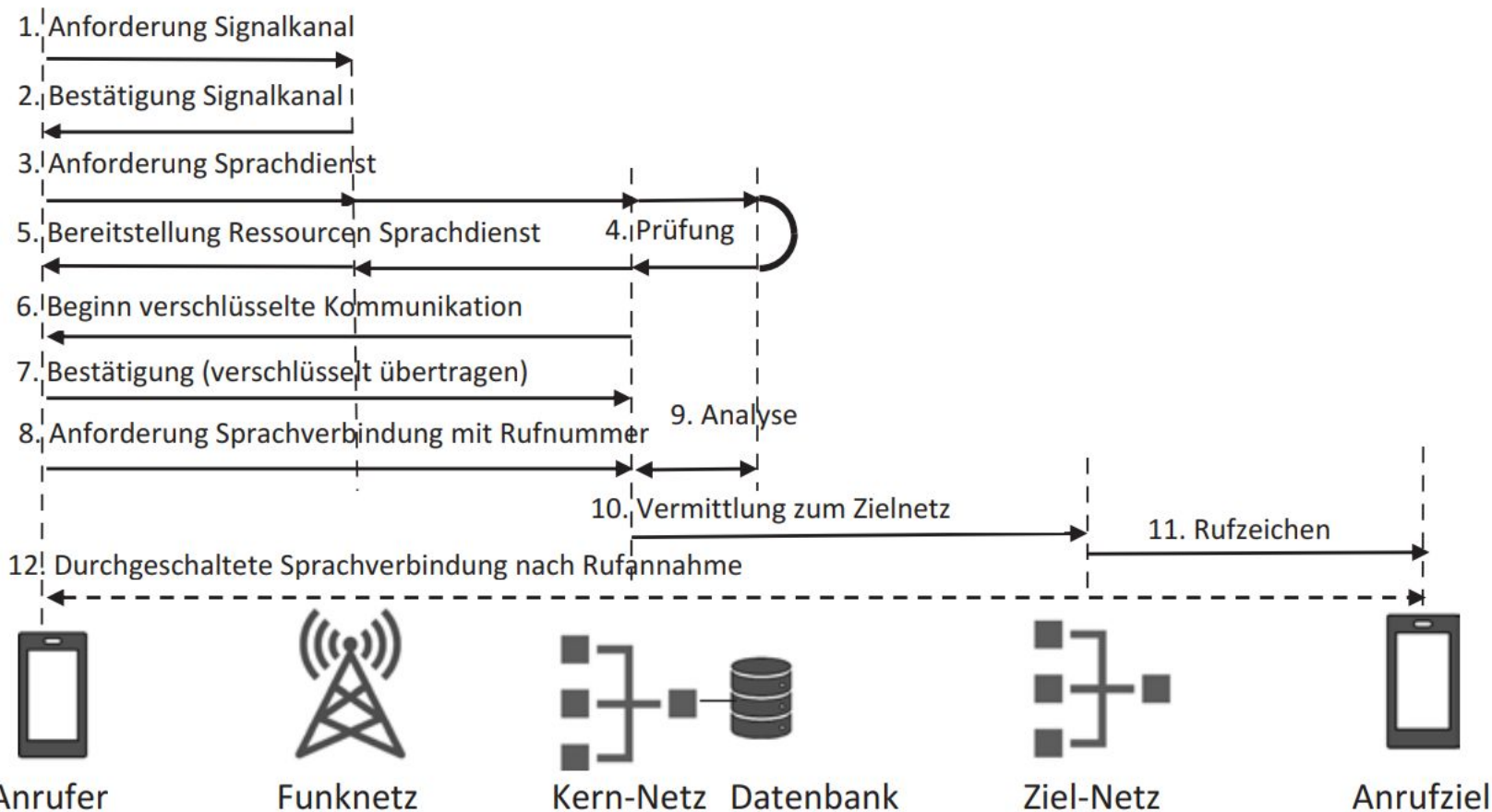
- Prüft Berechtigung & Tarifstatus
- Abgleich mit Sperrlisten
- Bei Roaming: Kontakt im Heimatnetz

Authentifizierung

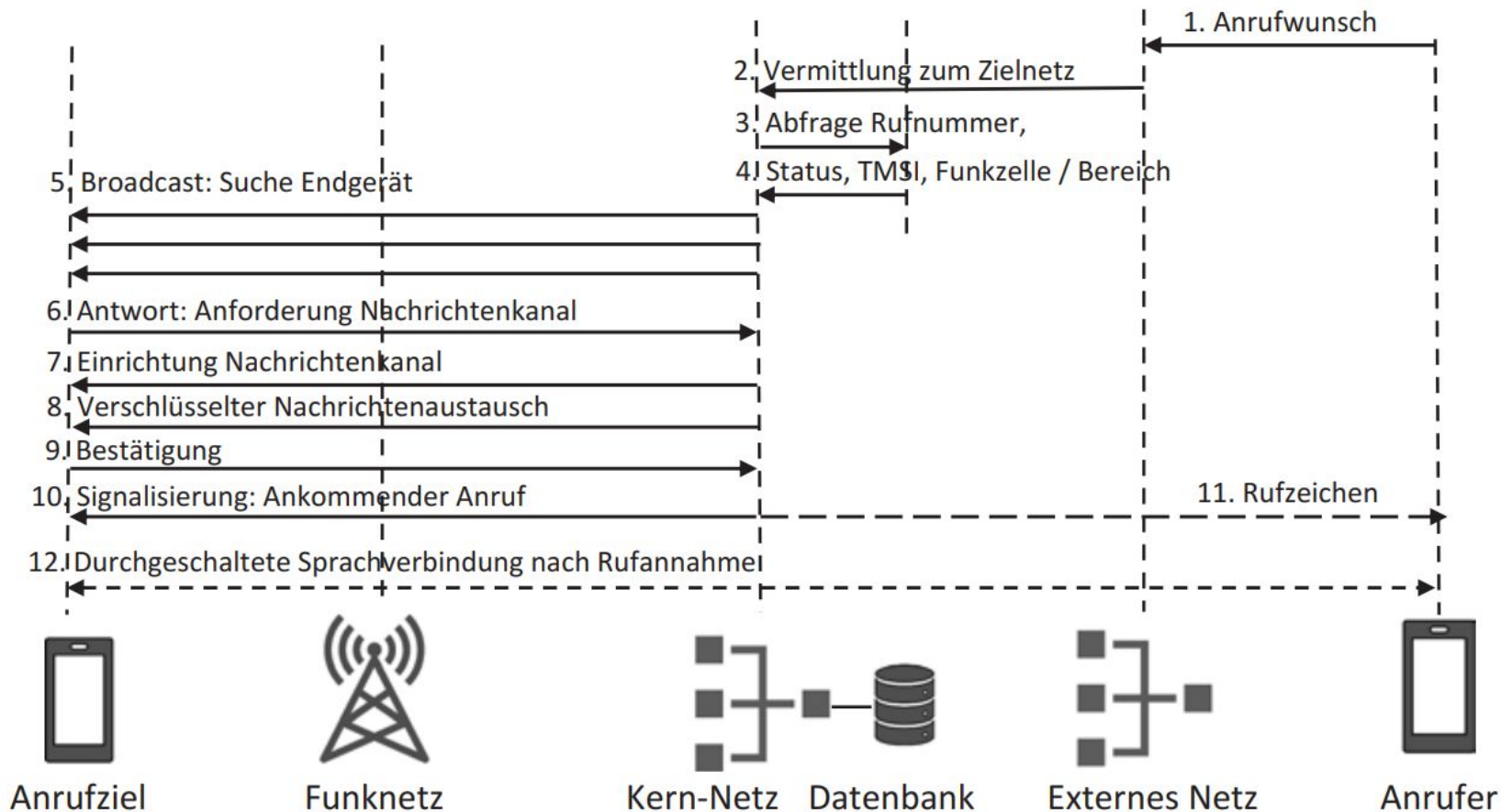
- Nutzung geheimen Schlüssels
- Vergabe temporärer ID (TMSI)
- Regelmäßige Aktualisierung des Standorts



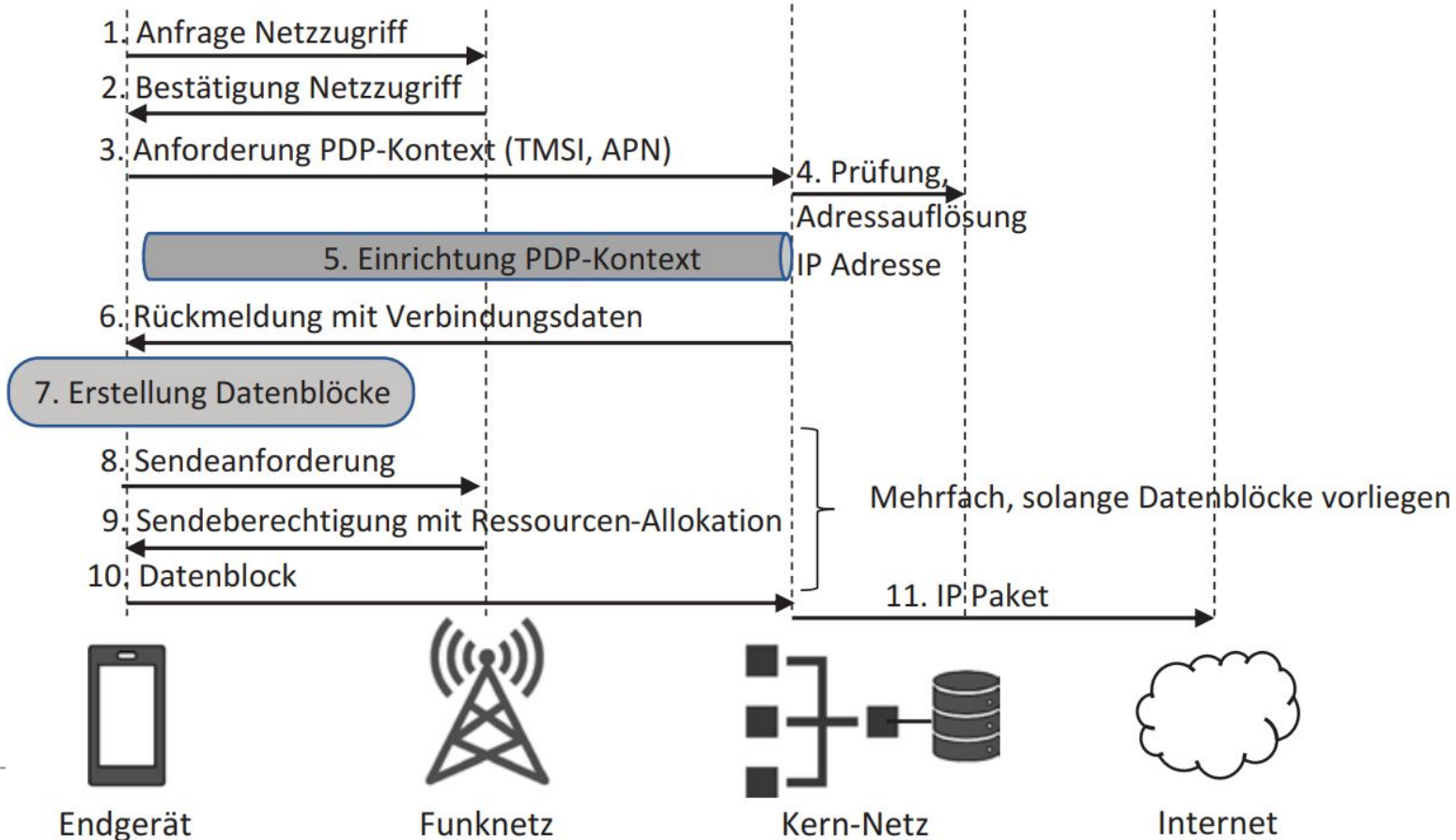
Gespräche im Mobilfunknetz - Abgehend



Gespräche im Mobilfunknetz - Eingehend



Mobile Datenübertragung



Handover



Prinzip

- Endgeräte misst Signalstärke von allen Basisstationen
- Bei besseren Signal → Verbindung zur neuen Basisstation

Herausforderungen

- Signalschwankungen → häufiges Hin- und Herschalten
- **Datenverlust** während des Umschaltens
- **Interferenz** zwischen altem und neuem Signal
- Zielzelle evtl. **überlastet**

Arten von Handover

- Neuanmeldung (mit Verbindungsabbruch)
- Kurze Unterbrechung aber ohne Datenverlust
- Unterbrechungsfrei (Seamless) → technisch aufwändig



Roaming

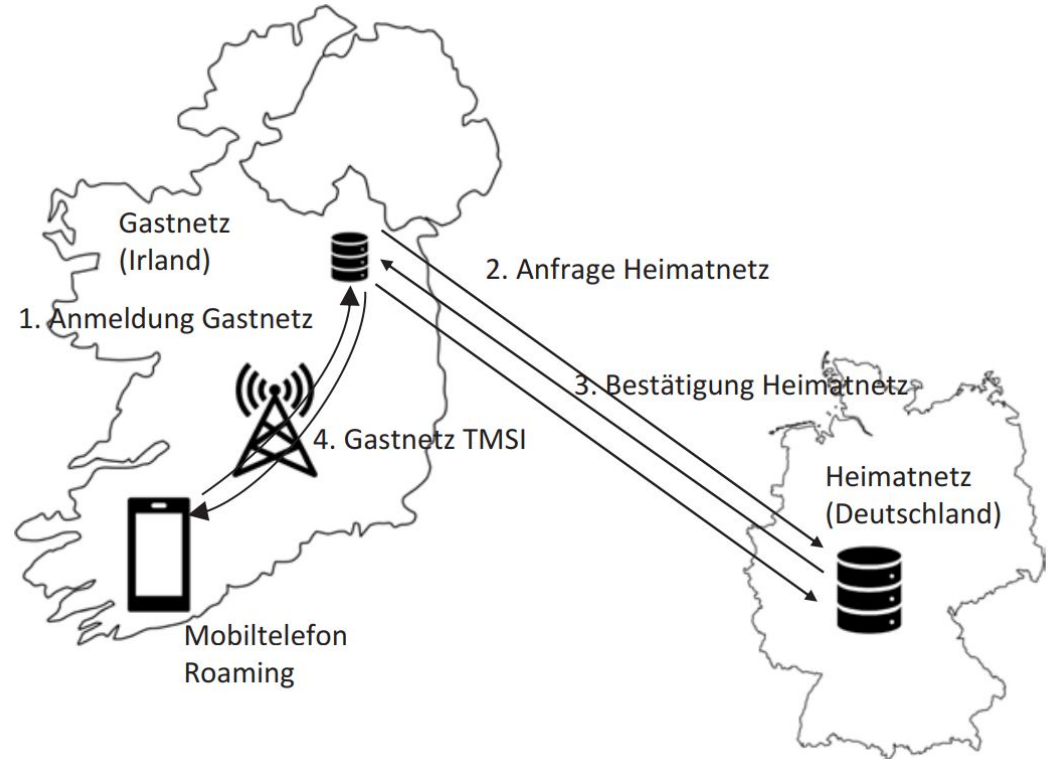


Grundidee

- Nutzung fremdes Gastnetz im Ausland
- Kein zusätzliches Setup vom Nutzer nötig
- Innerhalb der EU seit 2017 kostenfrei

Voraussetzungen

- **Roaming-Abkommen** zwischen Netzbetreibern
- **Technische Schnittstellen** zwischen den Netzen
- Austausch von **Nutzdaten & Signalisierung**
- Kenntnis des **HSS**



Roaming - Ablauf

Authentifizierung

- Gastnetz kontaktiert Heimatnetz
- Teilnehmer wird über IMSI geprüft

Abgehende Verbindung

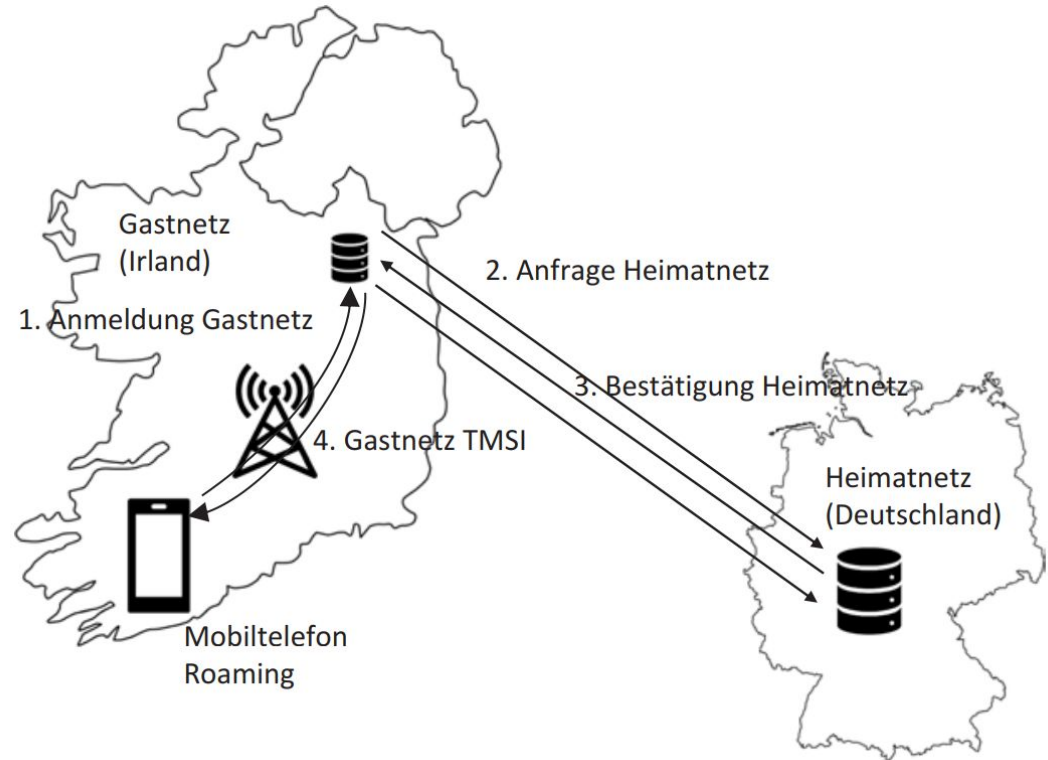
- Berechtigungsprüfung im Heimatnetz
- Vermittlung über Gastnetz

Eingehende Verbindung

- Anruf geht zuerst ans Heimatnetz
- Weiterleitung ins Gastnetz über TMSI

Datendienste

- Zugriff über Gastnetz
- Verbindung (Tunnel) zum Heimatnetz

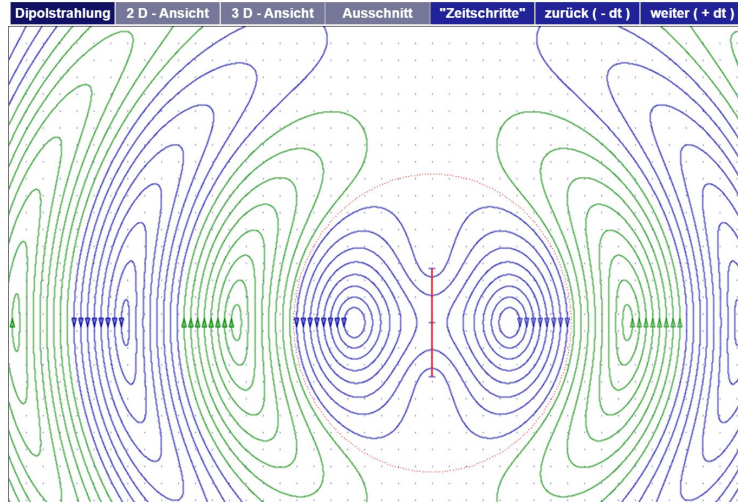


Technische Grundlagen



Funksignale und Datenübertragung

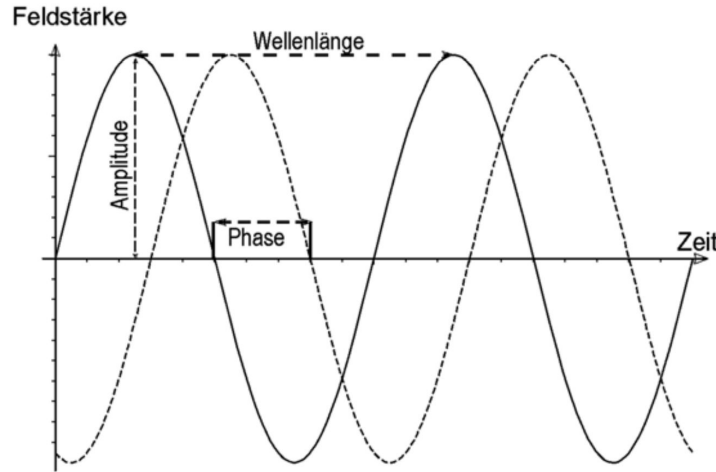
Grundlage sind Erzeugung, Ausbreitung & Empfang von elektromagnetischen Wellen



- Antennen erzeugen ein periodisch wechselndes elektro-magnetisches Feld
- Antennentechnik ☐ eigenes Thema

Funksignale und Datenübertragung

Grundlage sind Erzeugung, Ausbreitung & Empfang von elektromagnetischen Wellen

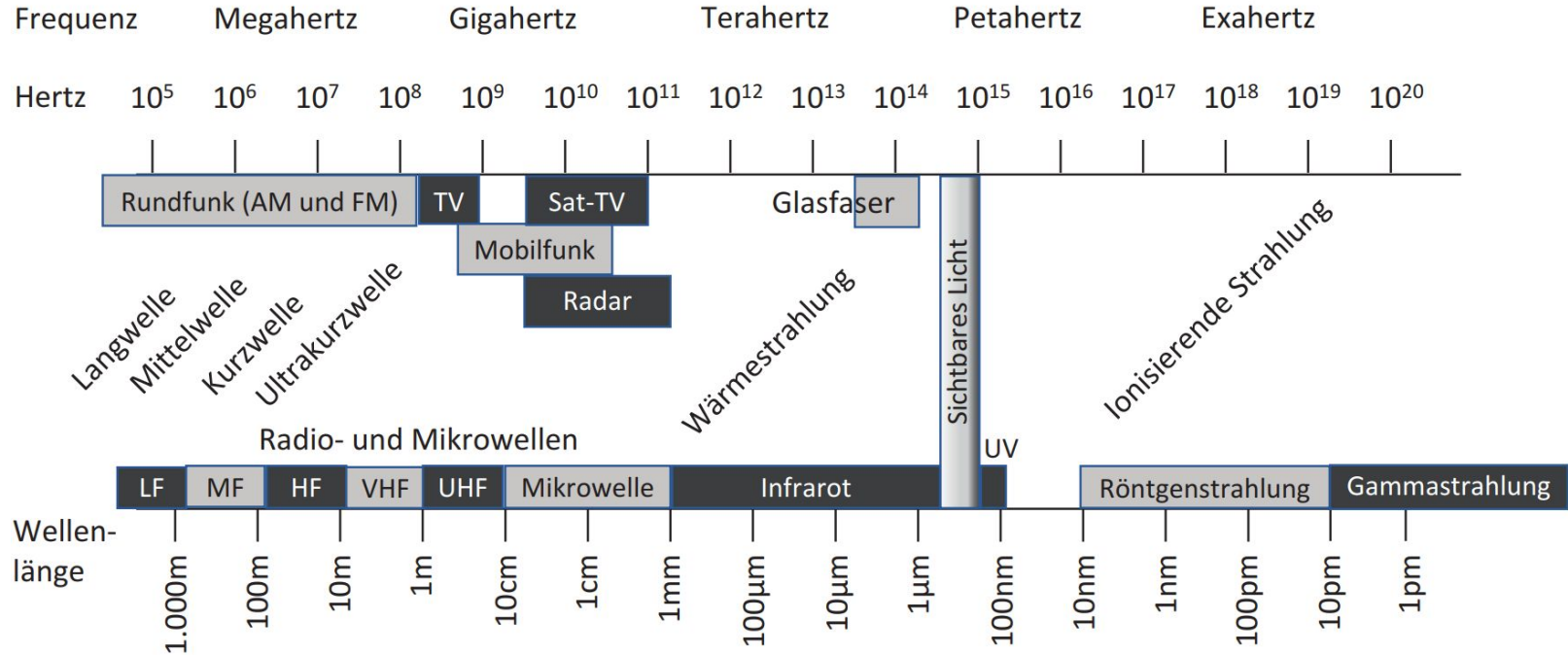


- Antennen erzeugen ein periodisch wechselndes elektro-magnetisches Feld
- Antennentechnik → eigenes Thema

Wichtige Kenngrößen

- Wellenlänge λ
- Amplitude
- Frequenz f
- Phase

Frequenz Spektrum

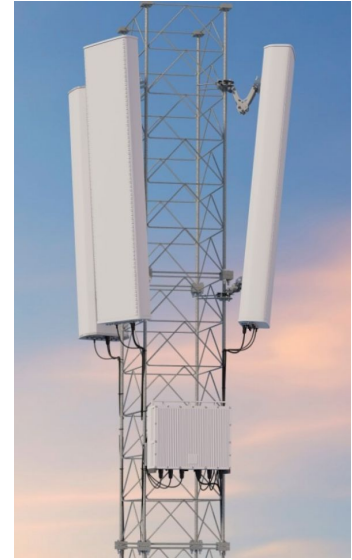


Antennen



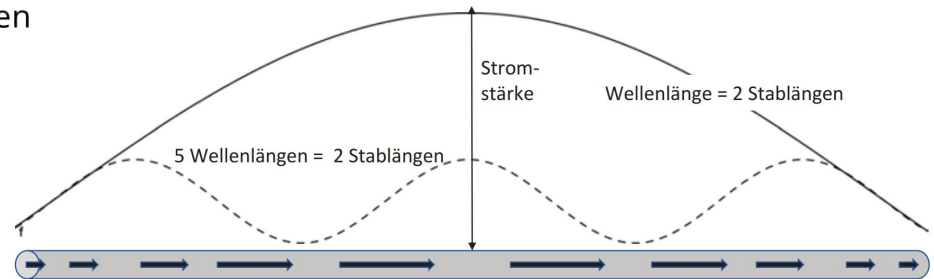
In der Regel sind Antennen Dipolstrahler

- Optimale Länge des Strahlers ist $\lambda/2$
 - Beispiel: 1 GHz Signal $\rightarrow$ Wellenlänge von 30cm
Optimale Antennenlänge = 15cm
- Beim Winkel von 39° bereits halbe Intensität
- Beim Handy meistens $\lambda/4$ Antenne



Mobilfunkantenne

- Reflektierende Rückwand, mehrere Dipolantennen
- Vervielfachung des Antennengewinns
- Horizontale Abdeckung von 120°
- Empfangs und Sendeleistung sind symmetrisch



Warum gibt es wenig Interferenzen zwischen Funkzellen?

- **Bei GSM** → **unterschiedliche Frequenzgruppen (aber schlechte Spektrum Effizienz)**
- **LTE** → **OFDM, Zeitliche Trennung (Scheduler), Inter Cell Interference Coordination (ICIC)**
 - Zellen sprechen sich ab bezüglich Zeitslot und Frequenzen
- **LTE / 5G** → **MIMO, Basisstation hat sehr viele Antennen**
 - Datenströme räumlich trennbar,
 - Beamforming möglich (gerichtete Funkstrahler)

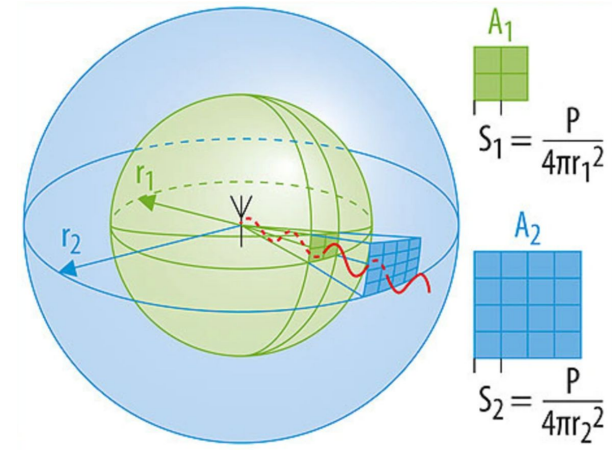
Leistungsverlust

Über weite Strecken verliert das Signal an Leistung

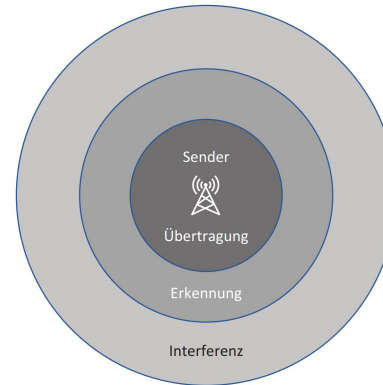
$$P_d = \frac{P_0}{4\pi r^2}$$

Weitere Effekte verringern die Empfangsqualität:

- Reflektionen
- Hindernisse
- Andere Störsignale
- Doppler Effekt
(max v. 250km/h bei 2G und 500km/h bei 5G)



Source: <https://www.elektroniknet.de/>



Reichweite

Leistungswerte sind sehr weit voneinander entfernt -> dB

Beispiel: 1GHz (Wellenlänge 30cm), Rundstrahler (500W Sendeleistung), 100m Entfernung

Empfangsleistung:
$$P_d = P_0 \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2$$

Reichweite

Leistungswerte sind sehr weit voneinander entfernt -> dB

Beispiel: 1GHz (Wellenlänge 30cm), Rundstrahler (500W Sendeleistung), 100m Entfernung

Empfangsleistung: $P_d = P_0 \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 = 28 \text{ Mikrowatt}$

Verhältnis: $10 \log_{10} \frac{P_0}{P_d}$

Reichweite

Leistungswerte sind sehr weit voneinander entfernt -> dB

Beispiel: 1GHz (Wellenlänge 30cm), Rundstrahler (500W Sendeleistung), 100m Entfernung

Empfangsleistung: $P_d = P_0 \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 = 28 \text{ Mikrowatt}$

Verhältnis: $10 \log_{10} \frac{P_0}{P_d} = 72 \text{ dB}$

Als Referenzwert wird üblich 1mW genommen → 1dBm

Pd und P0 als dBm Wert?

Modulation

- Umwandlung von bits in elektromagnetische Wellen

Kodierung und Fehlerkorrektur

- Veränderung vom Nutzsignal vor der Aussendung, um die Fehlerwahrscheinlichkeit zu senken; effiziente Fehlerkorrekturalgorithmen sorgen für die Behebung von Fehlern

Netzzugriff

- Regeln und Verfahren des Netzzugriffs ermöglichen die gleichzeitige Nutzung des Mediums und sorgen für eine faire Verteilung der vorhandenen Kapazitäten

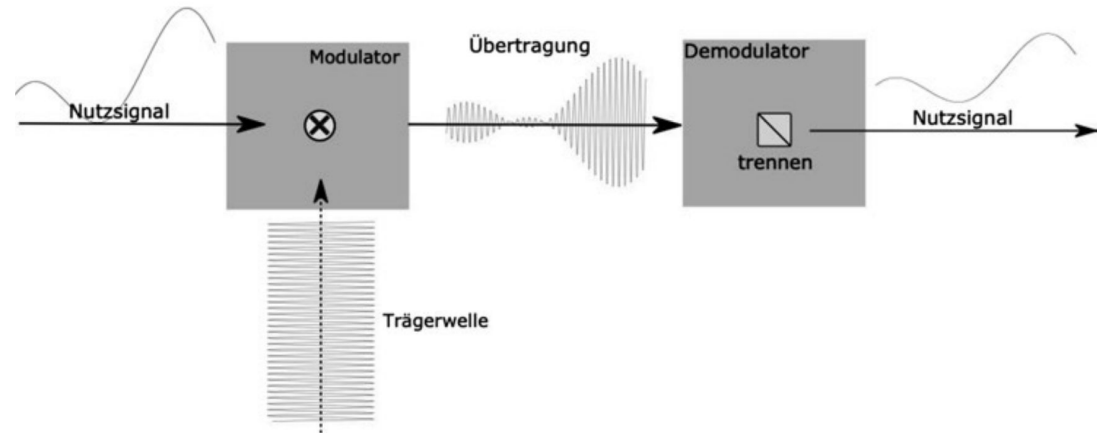
Modulation – Analog

Nutzsignale haben oft geringe Frequenzen

- Träger Wellen mit hoher Frequenz

Verschiedene Arten der Modulation:

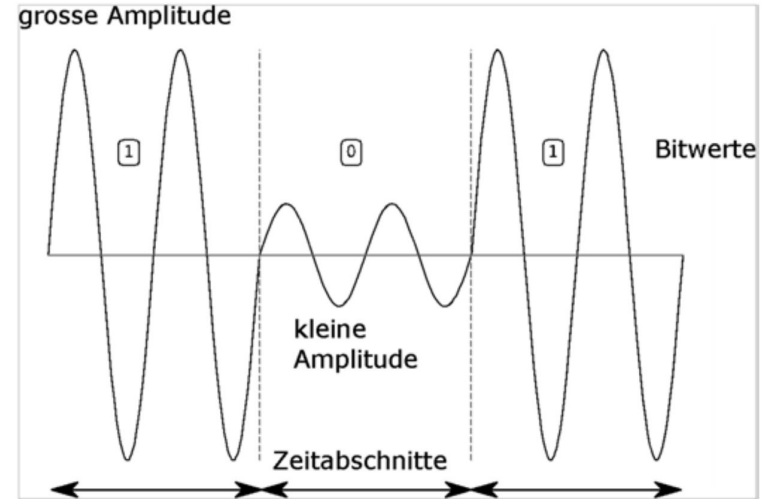
- Amplituden (s. Bild)
- Frequenz □ Einsatz im Rundfunk



Modulation - Digital

Amplitude-Shift Keying (ASK)

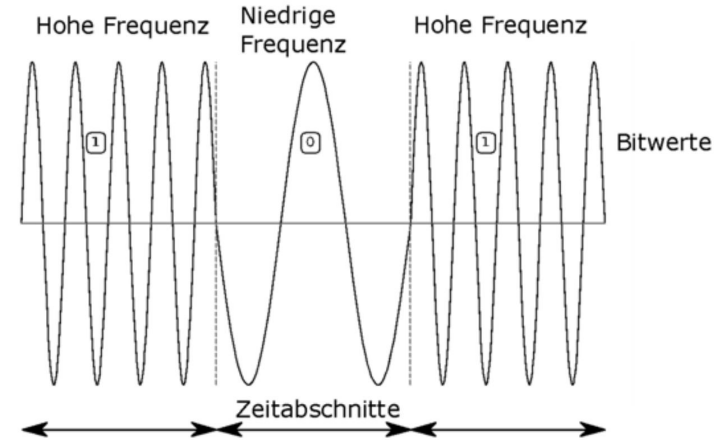
- Bit-Werte von 0 und 1 □ unterschiedliche Amplituden
- Auch mehr Abstufungen möglich
- Anwendung DCF77-Signal
 - Landwellensender für funkgesteuerte Uhren
 - Sendefrequenz 77,5kHz
 - 2000km Empfangsreichweite



Modulation - Digital

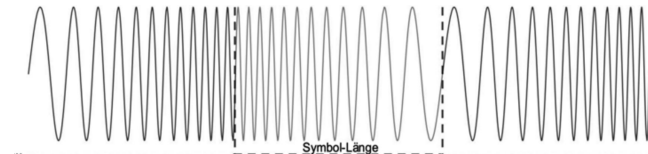
Frequency-Shift Keying (FSK)

- Bit-Werte von 0 und 1 □ unterschiedliche Frequenzen
- Robust gegen Rauschen (keine Information in der Amplitude)
- Anwendungen
 - Hochwertige Übertragung von Rundfunkprogrammen (FM Radio)



Compressed High Intensity Radar Pulse Modulation (CHIRP)

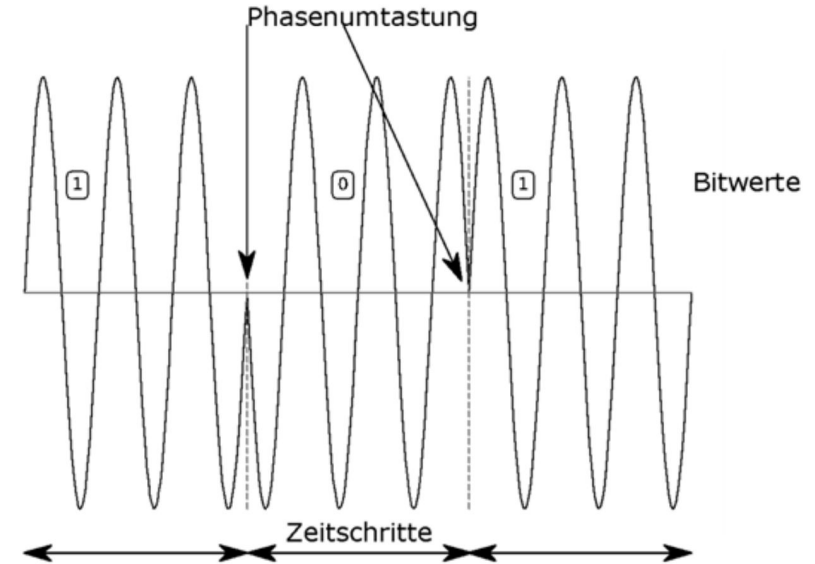
- Bit-Werte von 0 □ Frequenz kontinuierlich gesenkt
- Bit-Werte von 1 □ Frequenz kontinuierlich erhöht
- Sehr robust gegen Rauschen und dem Doppler-Effekt
 - Militärische und zivile Radarsysteme



Modulation - Digital

Phase-Shift Keying (PSK)

- Bei Wechsel zwischen 0 und 1 □ Phasenwechsel
- Bei nur zwei Phasen □ **BPSK** (Binary)
- Bei vier Phasen □ **QPSK** (Quadratur)

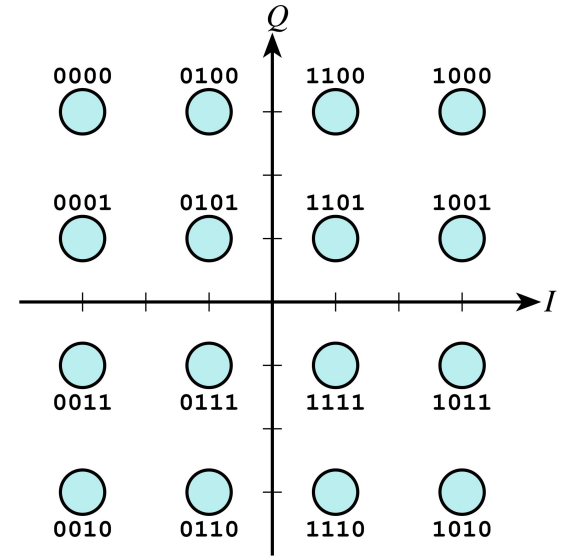


Modulation - Digital

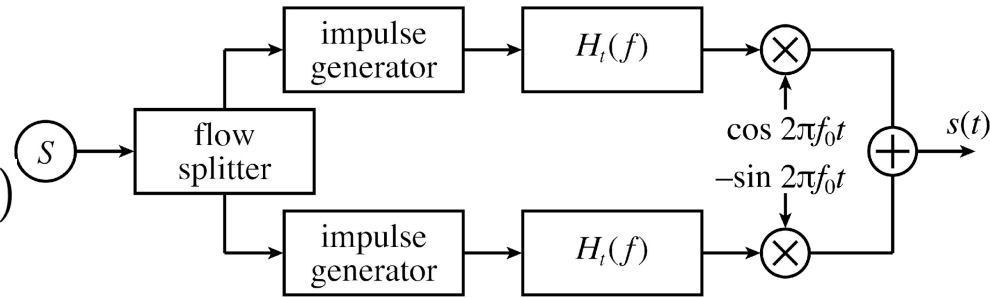


Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM)

- Verbindung von Phasen und Amplituden Modulation
- Zur einfachen Darstellung wird das IQ-Diagramm verwendet
 - Entfernung zum Ursprung $\square$ Amplitude
 - Winkel von I-Achse $\square$ Phase
 - Jeder Punkt ist ein Symbol
 - Aufteilung des Signals in 2 Träger mit 90° Phasenverschiebung



$$\begin{aligned}s(t) &= I + jQ \\ &= I(t) \cdot \cos(\omega t) + Q(t) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + \omega t\right) \\ s(t) &= I \cos(\omega t) - Q \sin(\omega t)\end{aligned}$$



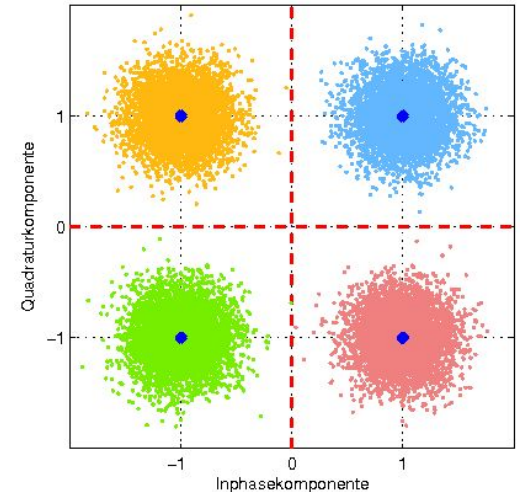
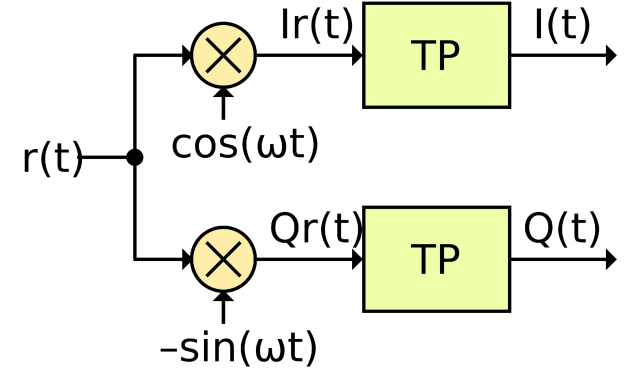
Modulation - Digital

Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM)

- Bei rauschfreier Übertragung:

$$\begin{aligned}I_r(t) &= s(t) \cos(\omega t) \\&= I(t) \cos(\omega t) \cos(\omega t) - Q(t) \sin(\omega t) \cos(\omega t) \\&= \frac{1}{2} I(t) [1 + \cos(2\omega t)] - \frac{1}{2} Q(t) \sin(2\omega t) \\&= \frac{1}{2} I(t) + \frac{1}{2} I(t) \cos(2\omega t) - \frac{1}{2} Q(t) \sin(2\omega t)\end{aligned}$$

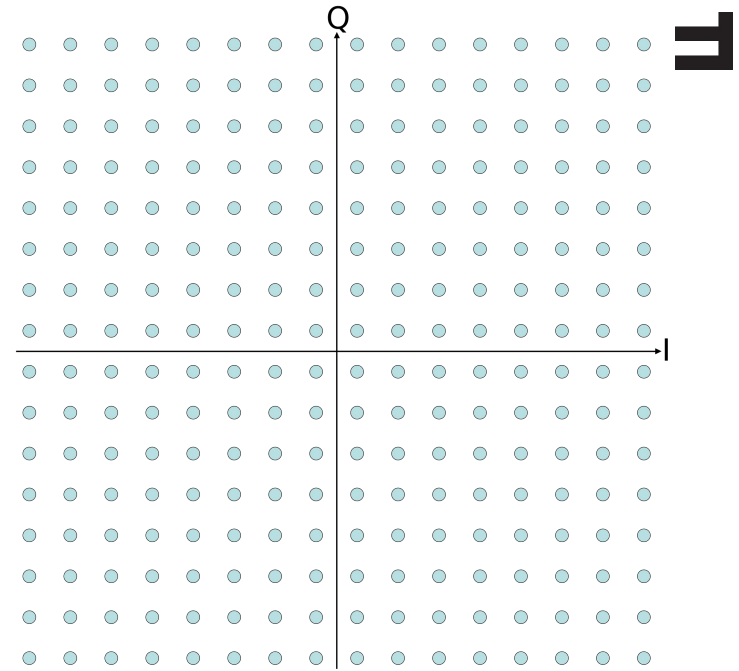
Mit einem TP kann $I(t)$ gefiltert werden.



QAM

Anwendungen

- **WLAN**
 - 802.11ac bis 256 QAM; 802.11ax (WIFI6) bis 1024 QAM
- **Mobilfunk**
 - LTE/5G bis 256 QAM
- **Kabelfernsehen**
 - DOCSIS 3.1 bis 4096-QAM
- **DSL**
- **Satellitenkommunikation**
- **(Glasfaser)**
 - PDM (Polarisation Division Multiplexing)



Kodierung und Fehlerkorrektur

Zur Erkennung von Übertragungsfehlern: CRC

- CRC (Cyclic Redundancy Check)

- Gute Einzel/Mehr und Burst-Fehler Erkennung
- Nur XOR-Operationen (sehr schnell □ Hardware Umsetzung)
- Wenig Overhead (Bsp. Ethernet Frame 1500 Bit und 32 Bit CRC)
- Typische Anwendungen:
 - Netzwerke (Ethernet, WLAN)
 - USB
 - Datenspeicherung,
 - Funkkommunikation
 - Dateiformate (ZIP, PNG)

Nutzdaten						Platz für CRC-Wert			
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1					
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	1				
	0	0	1	1	0	0	0	0	0
			1	0	0	1	1		
				1	0	1	1	0	0
				1	0	0	1	1	
				0	0	1	0	1	0

CRC

Kodierung und Fehlerkorrektur

Forward Error Correction (FEC)

- **Verwendet um Rauschen, Interferenzen zu korrigieren**
- **Hinzufügen von „sinnvoller“ Redundanz**
 - Repetition Codes
 - Parity Check
 - Hamming Codes
- **Anwendungen:**
 - Turbo Codes in 3G
 - LDPC in 4G/5G
 - Polar Codes in 5G

Hamming Code

data word: 110 1011 0110

For the Hamming (15,11) you need 4 parity bits. Put them in the places of the powers of two (1,2,4 and 8).

		1		1	0	1		0	1	1	0	1	1	0
p_1	p_2	b_1	p_3	b_2	b_3	b_4	p_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9	b_{10}	b_{11}
0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

The values of the parity bits depend on the bits of the data word that share the same power of two (XOR them all):

$$p_1 = b_1 \oplus b_2 \oplus b_4 \oplus b_5 \oplus b_7 \oplus b_9 \oplus b_{11} = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$p_2 = b_1 \oplus b_3 \oplus b_4 \oplus b_6 \oplus b_7 \oplus b_{10} \oplus b_{11} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$p_3 = b_2 \oplus b_3 \oplus b_4 \oplus b_8 \oplus b_9 \oplus b_{10} \oplus b_{11} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$p_4 = b_5 \oplus b_6 \oplus b_7 \oplus b_8 \oplus b_9 \oplus b_{10} \oplus b_{11} = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

The final code word is: 111010100110110

Aufgabe Hamming Code (7,4)

- Kodieren Sie die folgende Bitfolge mit dem Hamming Code (7,4): 1011
- Auf dem Kanal ist viel Rauschen und beim Empfänger flipt sich das 3. Bit. Wie kann der Empfänger herausfinden, welches bit sich geflipt hat?

Mehrfachnutzung – Multiplexing

Motivation

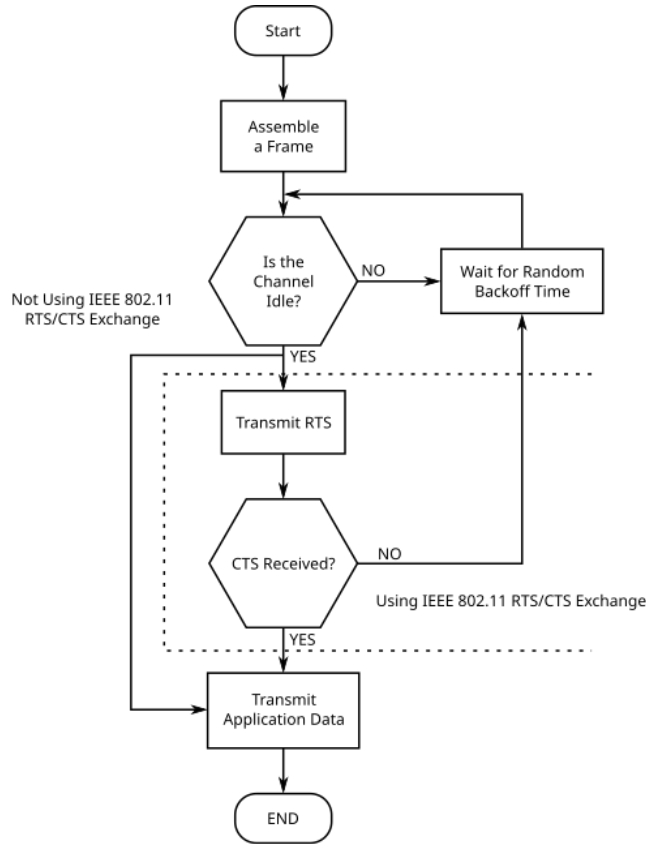
- In Deutschland gibt es 90.000 Sendeanlagen und 130 Millionen Mobilfunkverträge
 - □ 1700 Nutzer pro Sendeanlage
- In Österreich gibt es 19.175 Sendeanlagen und 30 Millionen Mobilfunkverträge
 - □ 1560 Nutzer pro Sendeanlage

Lösung:

- Multiplex Verfahren (PHY Layer)
- Medienzugriffsverfahren (DATA LINK Layer)

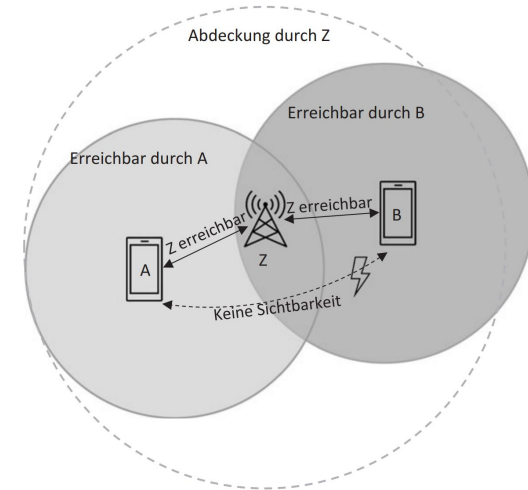
Protokolle:

- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)
- CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)



Hidden Terminal Problem

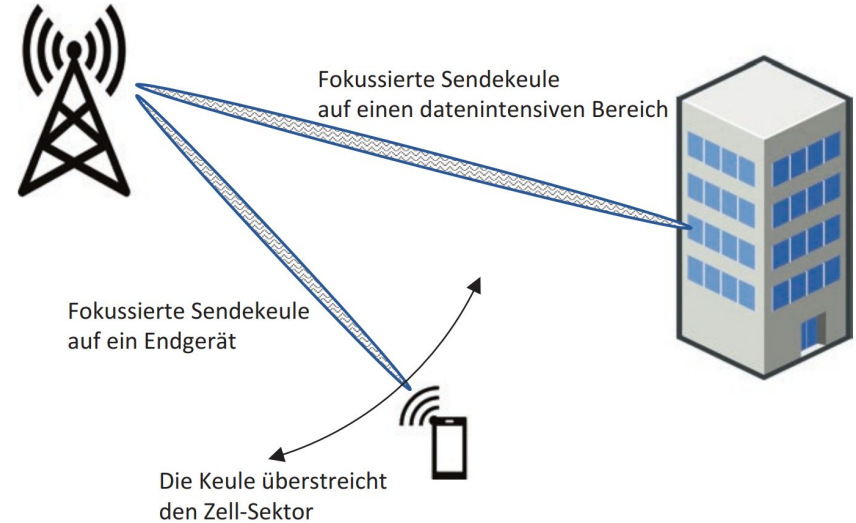
- Endgeräte können sich nicht gegenseitig „sehen“
- Mit zusätzlichen RTS/CTS Signalen kann das Problem vermieden werden
- Nützlich für große Pakete



Multiplexverfahren

Space Division Multiplexing (SDM)

- MIMO (Multiple Input Multiple Output) Technologie
- Starke Bündelung des Signalstrahls (Scheinwerferkegel)
- Kurze Sendezeit dafür hohe Bandbreite
- Empfang gegen Abschattungen oder Störungen unempfindlicher



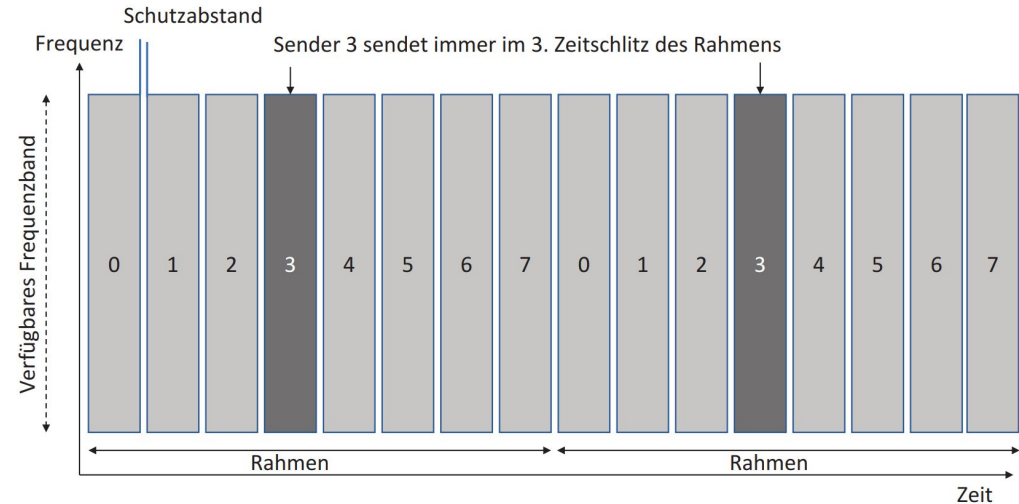
Multiplexverfahren

Time Division Multiplexing (TDM)

- Unterteilung der Sende/Empfangszeit in Abschnitte
- Wiederholender Rahmen (Takt)
- Jeder Sender bekommt einen Zeitschlitz

Time Division Multiple Access (TDMA)

- Dynamische Vergebung der Zeitschlitzze
- Sender können nach Bedarf Zeitschlitzze beantragen



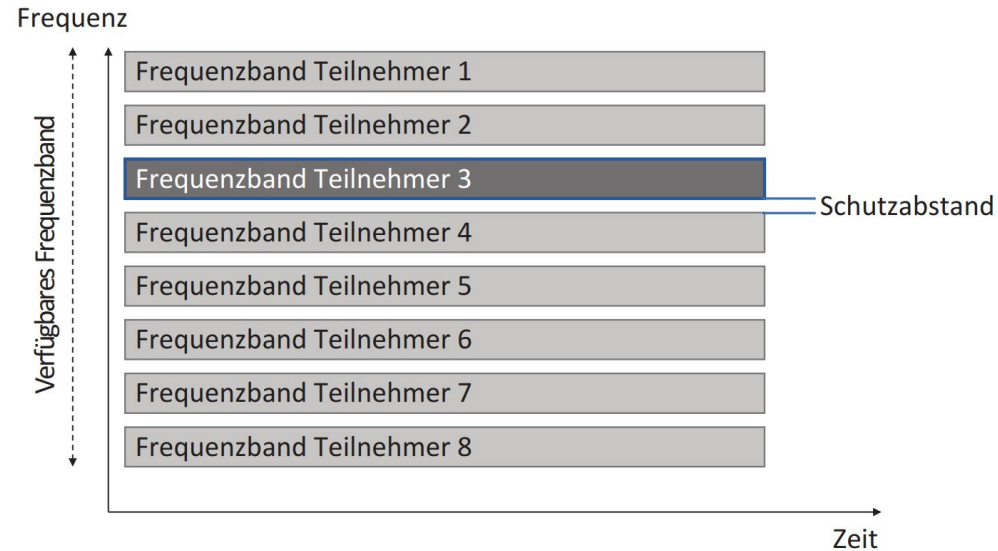
Multiplexverfahren

Frequency Division Multiplexing (FDM)

- Jede Sendestation wird ein Frequenzband zugeordnet
- Empfänger stellen gewünschte Frequenz ein
- Schutzabstand für Vermeidung von Störungen

Frequency Division Multiple Access (FDMA)

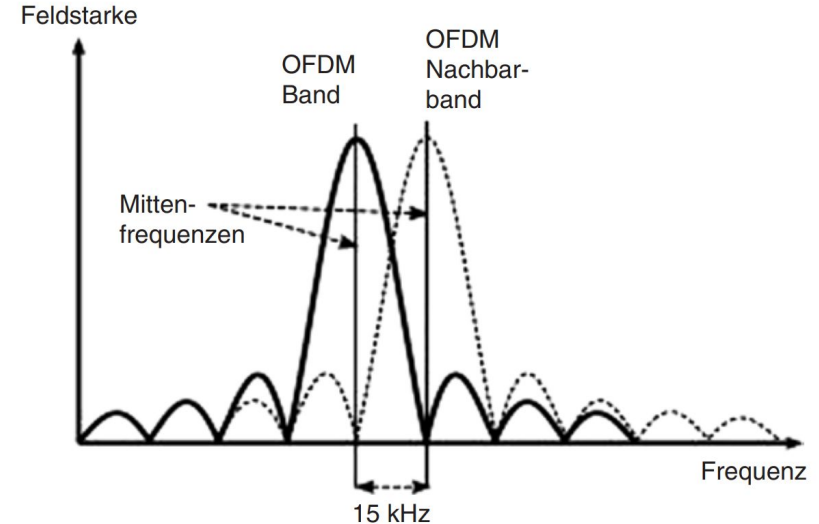
- Dynamische Zuteilung von Frequenzbänder



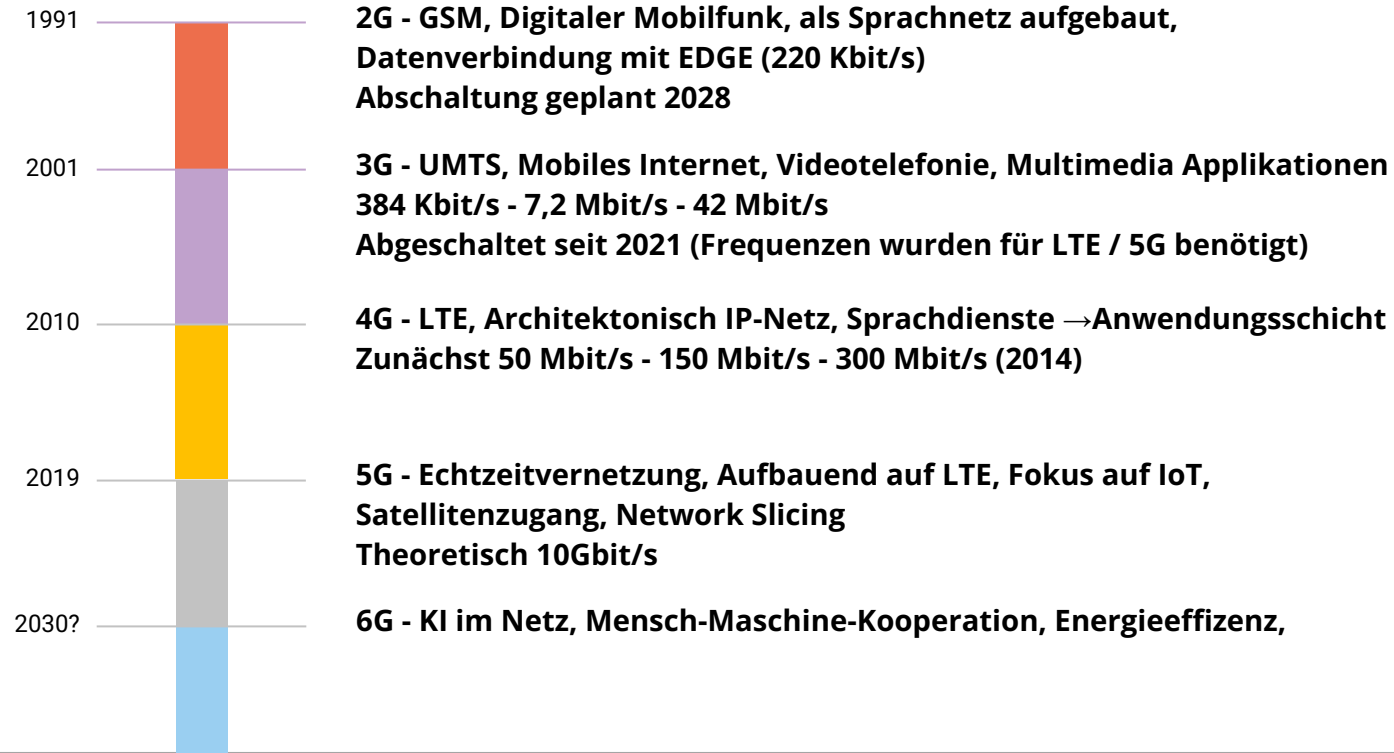
Multiplexverfahren

Orthogonal Frequency Division Multiplex und Multiple Access (OFDM und OFDMA)

- Unterteilung des Frequenzband in viele langsame, orthogonale Unterträger
- Träger überlappen sich nicht (s. Leistungsspektrum)
- **Anwendung**
 - Mobilfunk
 - WLAN
 - DAB/DVB



Mobilfunksysteme: von 2G bis 5G



Frequenzversteigerung

Frequenzauktionen verteilen ein knappes öffentliches Gut: Spektrum. Niedrige Frequenzen bringen Fläche, hohe Frequenzen Kapazität.

Übersicht Frequenzspektrum:

https://www.rtr.at/TKP/was_wir_tun/telekommunikation/spectrum/bands/FRQ_spectrum.de.html

Frequenzbereich	Netzbetreiber	Spektrum	Netzstandard
700 MHz	Magenta	2x 20 MHz	LTE Band B28 5G Band n28
	Drei	2x 10 MHz	
800 MHz	A1	2x 20 MHz	LTE Band 20
	Magenta	2x 10 MHz	
900 MHz	A1	2x 15 MHz	GSM UMTS* LTE Band 8
	Magenta	2x 15 MHz	
	Drei	2x 5 MHz	
1500 MHz	A1	1x 30 MHz	LTE Band B75 5G Band n75
	Magenta	1x 20 MHz	
	Drei	1x 30 MHz	
1800 MHz	A1	2x 35 MHz	GSM LTE Band 3
	Magenta	2x 20 MHz	
	Drei	2x 20 MHz	
2100 MHz	A1	2x 25 MHz	UMTS* LTE Band 1 5G Band n1
	Magenta	2x 15 MHz	
	Drei	2x 20 MHz	
2600 MHz FDD	A1	2x 25 MHz	LTE Band 7
	Magenta	2x 20 MHz	
	Drei	2x 25 MHz	
2600 MHz TDD	A1	2x 25 MHz	LTE Band 38
	Drei	2x 25 MHz	
3600 MHz	A1	100+ MHz	5G Band n78
	Magenta	110 MHz	
	Drei	100 MHz	

Überblick über Mobilfunkfrequenzen in Österreich

Quelle: <https://www.lteforum.at/frequenzen>

*) UMTS wird österreichweit bis Ende 2024 abgeschaltet.



Fragen?



Prüfung



- 2 geteilt - Lars $\frac{2}{3}$, Paul $\frac{1}{3}$
- Hilfsmittel: Taschenrechner